

AeroWMS — பக்க மெனு வழிகாட்டி & பயன்பாட்டு கையேடு

Multi-Tenant
WMS

நிறுவனம்:
Zains cuisine

Side Bar Categories: முழுமையான விளக்கம், எதற்கு பயன்படுகிறது மற்றும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

Operations (செயல்பாடுகள்)

Logistics (சரக்கு நகர்வுகள்)

Structure (கிடங்கு கட்டமைப்பு)

Enterprise (நிர்வாகம் & தணிக்கை)

FEFO & Camera Scanner

AeroWMS பக்க மெனு பொருளடக்கம் (Table of Contents)

பிரிவு 1: OPERATIONS (செயல்பாடுகள்)

1. Dashboard (டாஷ்போர்டு - கட்டுப்பாட்டு மையம்)
2. Products & Catalog (பொருட்கள் பட்டியல் & விபரங்கள்)
3. Inventory & FEFO (சரக்கு இருப்பு & காலாவதி கண்காணிப்பு)
4. Camera Scanner (கேமரா பார்-கோட் & QR ஸ்கேனர்)

பிரிவு 2: LOGISTICS (சரக்கு நகர்வுகள்)

5. Stock In / Out (சரக்கு வரவு மற்றும் விநியோகம்)
6. Stock Transfers (கிளைகளுக்கு இடையிலான இடமாற்றம்)
7. Adjustments (இருப்பு திருத்தம் & கணக்கெடுப்பு சரிசெய்தல்)

பிரிவு 3: STRUCTURE (கிடங்கு கட்டமைப்பு)

8. Spatial Warehouses (5-அடுக்கு துல்லிய கிடங்கு கட்டமைப்பு)
9. Branches (கிளைகள் & பிராந்திய மேலாண்மை)

பிரிவு 4: ENTERPRISE (நிர்வாகம் & தணிக்கை)

10. Reports & PDF (அறிக்கைகள் & பிடிஎஃப் / எக்செல் ஆவணங்கள்)
11. Team & Roles (பணியாளர்கள் & அனுமதி நிலைகள்)
12. Audit Trail (பாதுகாப்பு & தணிக்கைப் பதிவு)

பிரிவு 5: விரைவு கட்டுப்பாடுகள் (Quick Actions)

- Camera Scanner பட்டன், Notification Bell & User Profile

AeroWMS என்பது நவீன கிடங்கு மற்றும் பல கிளை சரக்கு மேலாண்மை மென்பொருளாகும் (Multi-Branch Warehouse Management System). மொபைல் போன் திரையின் இடதுபுறம் தோன்றும் **Side Bar (பக்க மெனு)** உங்கள் வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த கிடங்கு செயல்பாடுகளையும் 4 பிரதான பிரிவுகளாகப் பிரித்து வழங்குகிறது. இந்த கையேட்டில் ஒவ்வொரு பிரிவும் *என்ன, எதற்கு பயன்படுகிறது*, மற்றும் *எவ்வாறு பயன்படுத்துவது* என்று எளிய தமிழில் நிஜ வாழ்க்கை உதாரணங்களுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.



1. Dashboard (டாஷ்போர்டு - கட்டுப்பாட்டு மையம்)

OPERATIONS

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் கிடங்கு மற்றும் கிளைகளின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளையும் ஒரே திரையில் படம்பிடித்துக் காட்டும் நேரடி வணிக நுண்ணறிவு மையம் (Live Business Intelligence Cockpit).

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **முக்கிய அளவீடுகள் (Live KPIs):** மொத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை (Total Products), மொத்த இருப்பு (On-Hand Units), இயங்கும் கிளைகள் (Active Branches), மற்றும் கிடங்குகளின் எண்ணிக்கையை உடனடியாக அறிய.
- **அபாய எச்சரிக்கைகள்:** இருப்பு தீர்ந்துபோகும் நிலையில் உள்ள பொருட்கள் (**Low Stock Alerts**) மற்றும் அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் காலாவதியாக உள்ள பொருட்கள் (**Expiring in 30 Days**) ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே காட்டி நஷ்டத்தைத் தடுக்க.
- **இயக்க வரைபடங்கள் (Visual Velocity Charts):** கடந்த 7 நாட்களில் எவ்வளவு சரக்கு உள்ளே வந்தது (Inbound) மற்றும் வெளியே சென்றது (Outbound) என்பதை ஊடாடும் விளக்கப்படங்கள் மூலம் கண்காணிக்க.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Dashboard** பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
2. திரையின் மேலே உள்ள **வண்ண அட்டைகளை (Metric Cards)** கவனிக்கவும்:
 - சிவப்பு/ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை இருந்தால் உடனே அந்த தயாரிப்புகளை ஆர்டர் செய்யவோ அல்லது விற்கவோ திட்டமிடுங்கள்.
3. கீழே உள்ள **7-Day Movement Graph** மற்றும் **Live Activity Feed**-ஐப் பார்த்து இன்றைய பரிவர்த்தனைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

உதாரணம் (Zains Cuisine): உங்கள் சமையலறை கிடங்கில் 'பாஸ்மதி அரிசி' 10 மூட்டைகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால் அல்லது 'சீஸ்/பால்' இன்னும் 5 நாட்களில் காலாவதியாகப் போகிறது என்றால், டாஷ்போர்டு உடனே சிவப்பு எச்சரிக்கை காட்டும்.



2. Products & Catalog (பொருட்கள் பட்டியல் & அட்டவணை)

OPERATIONS

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் நிறுவனத்தில் கையாளப்படும் அனைத்து தயாரிப்புகளின் முழுமையான மூல விபரக் களஞ்சியம் (Master Product Catalog). புதிய பொருட்களை உருவாக்கவும், பार्சுகோடுகளை இணைக்கவும் இதுவே பிரதான இடம்.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- புதிய பொருட்களை கணினியில் பதிவு செய்ய (Product Name, SKU குறியீடு, Brand, Category).
- பொருட்களுக்கான **Barcode / QR Code** எண்களை இணைக்க (ஸ்கேனரில் காட்டியவுடன் பொருள் அடையாளம் காணப்படுவதற்கு இது அவசியம்).
- விலை நிர்ணயம் (Cost Price மற்றும் Selling Price) மற்றும் அளவீட்டு அலகுகளை (Unit: KG, Liters, Boxes, Pcs) பதிவு செய்ய.
- Reorder Threshold (குறைந்தபட்ச எச்சரிக்கை அளவு):** ஒரு பொருளின் இருப்பு எத்தனை எண்ணிக்கைக்குக் கீழ் சென்றால் அலர்ட் வர வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க.
- Excel மூலம் நூற்றுக்கணக்கான பொருட்களை ஒரே கிளிக்சில் பதிவேற்ற (Excel Import / Export).

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

- Side Bar-இல் **Products & Catalog** கிளிக் செய்யவும்.
- புதிய பொருளைச் சேர்க்க திரையின் மேலே உள்ள **"Add Product"** நீல பொத்தானை அழுத்தவும்.
- திறக்கும் படிவத்தில்:
 - Product Name* (எ.கா: Biryani Basmati Rice 5kg)
 - SKU* (தனித்துவ குறியீடு, எ.கா: RICE-BAS-001)
 - Category* (எ.கா: Grains & Spices)
 - Barcode* (பொருளின் மீதுள்ள பார்சுகோடு எண், எ.கா: 8901234560011)
 - Unit Price & Cost Price* மற்றும் *Reorder Level* (எ.கா: 20) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு **"Save Product"** கொடுக்கவும்.
- பொருட்களைத் தேட மேல் உள்ள *Search Bar*-இல் SKU அல்லது பெயரைத் தட்டச்சு செய்யலாம்.

முக்கிய குறிப்பு: ஒரு பொருளை Stock In அல்லது Scanner-இல் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அப்பொருளை முதலில் இந்த Catalog-இல் சேர்த்திருக்க வேண்டும்.



3. Inventory & FEFO (சரக்கு இருப்பு & காலாவதி கண்காணிப்பு)

OPERATIONS

1. என்ன இது? (Overview): எந்தெந்த கிடங்கில், எந்தெந்த அலமாரியில் (Bin), எந்தெந்த பேட்சில் (Batch Number) எவ்வளவு சரக்கு உள்ளது என்பதை காலாவதி தேதியுடன் (Expiration Date) காட்டும் நேரடி இருப்பு அட்டவணை.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **FEFO (First-Expired, First-Out) மேலாண்மை:** எந்த பேட்ச் முதலில் காலாவதியாகிறதோ, அதை முதலில் அடையாளம் கண்டு விற்க/பயன்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் காலாவதியாகும் பொருட்களால் ஏற்படும் நஷ்டம் முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படுகிறது.
- **துல்லியமான இருப்பு அறிதல்:** கணினியில் உள்ள இருப்பு எந்தக் கிடங்கில், எந்த சேமிப்புப் பெட்டியில் (Bin Code: A-01-02) உள்ளது என்பதை நேரடியாகக் காட்டுகிறது.
- **காலாவதி வண்ணக் குறியீடுகள் (Color Heatmap):**
 - **பச்சை நிறம்:** நீண்ட காலம் காலாவதி உள்ள நல்ல பொருட்கள்.
 - **மஞ்சள் நிறம்:** அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் காலாவதியாகப் போகும் பொருட்கள் (உடனடி கவனம் தேவை).
 - **சிவப்பு நிறம்:** காலாவதியான பொருட்கள் (உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும்).

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Inventory & FEFO** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. மேலே உள்ள **Warehouse Filter**-இல் நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் கிடங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (எ.கா: Main Warehouse அல்லது All Warehouses).
3. தேவைப்பட்டால் Search பெட்டியில் பொருளின் பெயர் அல்லது Batch Number-ஐ உள்ளிட்டு உடனடியாக வடிகட்டலாம்.
4. பட்டியலில் *Available Quantity*, *Storage Bin*, மற்றும் *Expiry Date* ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.

உதாரணம்: சமையல் எண்ணெய் (Cooking Oil) இரண்டு பேட்ச்களில் உள்ளது. Batch-A (Expiry: Oct 2026), Batch-B (Expiry: Dec 2026). இந்த திரையில் Batch-A முன்னுரிமை பெற்று மஞ்சள் எச்சரிக்கையுடன் தோன்றும்.



4. Camera Scanner (ஆப்டிகல் கேமரா பார்-கோட் & QR ஸ்கேனர்)

OPERATIONS

1. என்ன இது? (Overview): எந்தவொரு கூடுதல் பர்கோடு கருவியும் வாங்காமல், உங்கள் ஸ்மார்ட்போன், டேப்லெட் அல்லது லேப்டாப்பின் கேமராவைப் பயன்படுத்தி பொருட்களின் பர்கோடு மற்றும் க்யூஆர் கோடுகளை நொடிப் பொழுதில் ஸ்கேன் செய்யும் நவீன ஆப்டிகல் ஸ்கேனிங் வசதி.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **பொருட்களை உடனடி அடையாளம் காண:** ஒரு பொருளின் மீது கேமராவைக் காட்டியவுடன், அதன் பெயர், SKU, தற்போதைய இருப்பு (Available Stock), மற்றும் Reorder Level உடனே திரையில் தோன்றும் (Instant Item Telemetry).
- **வேகமான கிடங்கு செயல்பாடுகள்:** ஊழியர்கள் கைகளால் தட்டச்சு செய்யத் தேவையின்றி பர்கோடை ஸ்கேன் செய்து உடனடியாக *Stock In* அல்லது *Stock Out* செய்ய முடியும்.
- **செலவு மிச்சம்:** கிடங்கு பணியாளர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழித்து பிரத்யேக ஸ்கேனிங் கருவிகள் வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒளிரும் **Camera Scanner** பொத்தானை அழுத்தவும் (அல்லது மேல் தலைப்பில் உள்ள கேமரா ஐகானைத் தொடவும்).
2. மொபைல் போனில் கேமரா அனுமதி (Allow Camera Access) கேட்டால் 'Allow' கொடுக்கவும்.
3. திரையில் பச்சை நிற லேசர் கோட்டுடன் கூடிய கேமரா வியூபோர்ட் (Scanner Viewfinder) தோன்றும்.
4. பொருளின் பர்கோடு அல்லது க்யூஆர் கோடை கேமராவின் செவ்வகக் கட்டத்திற்குள் காட்டவும்.
5. ஸ்கேன் ஆனவுடன் வலதுபுறம் பச்சை நிறத்தில் **"MATCH CONFIRMED"** என்று தோன்றி, அப்பொருளின் தற்போதைய இருப்பு விவரங்கள் காட்டப்படும்.
6. அங்கிருந்தே நேரடியாக **"Stock In"** அல்லது **"Stock Out"** பொத்தான்களை அழுத்தி பரிவர்த்தனையை முடிக்கலாம்.

Pro-Tip: கேமரா இல்லாத கணினிகளில், கீழே உள்ள *Manual Code Input* பெட்டியில் பர்கோடு எண்ணைத் தட்டச்சு செய்து 'Lookup' கொடுக்கலாம்; அல்லது கடைகளில் உள்ள USB Barcode Gun மூலமும் உள்ளிடலாம்.



5. Stock In / Out (சரக்கு வரவு மற்றும் விநியோகம்)

LOGISTICS

1. என்ன இது? (Overview): கிடங்கிற்குள் சரக்குகள் உள்ளே வரும்போதும் (Inbound Receiving) அல்லது வாடிக்கையாளர்/ஆர்டர்களுக்காக சரக்குகள் வெளியே செல்லும்போதும் (Outbound Dispatch) அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யும் மிக முக்கியமான தொகுதி.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **Stock In (வரவு):** சப்ளையர்களிடமிருந்து சரக்கு டெலிவரி வரும்போது, Purchase Order/GRN எண், Batch Number, தயாரிப்பு தேதி (Mfg Date), காலாவதி தேதி (Expiry Date) மற்றும் சேமிக்கப்படும் கிடங்கு/பின் (Warehouse/Bin) விபரங்களுடன் உள்ளிட.
- **Stock Out (விநியோகம்):** சரக்குகளை விற்பனைக்காக அல்லது உற்பத்திக்கு அனுப்பும்போது பதிவு செய்ய.
- **தானியங்கி FEFO சிபாரிசு:** நீங்கள் Stock Out செய்யும்போது, கணினி தானாகவே "முதலில் காலாவதியாகும் பேட்ச் இதுதான், இதிலிருந்து எடுங்கள்" என்று பரிந்துரைத்து இருப்பைக் கழிக்கும்.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

சரக்கு வரவு வைக்க (Stock In):

1. மேலே உள்ள "**Stock In**" (பச்சை பட்டன்) தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. *Product Name:* பொருளின் பெயர் அல்லது பார்வோடை டைப் செய்யுங்கள் (தானாகவே பரிந்துரைக்கும்).
3. *Destination Warehouse:* சரக்கு வைக்கப்படும் கிடங்கைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
4. *Quantity:* வரவு வைக்கப்பட்ட அளவு (எ.கா: 50).
5. *Batch Number & Expiry Date:* தயாரிப்பு பாக்கெட்டில் உள்ள பேட்ச் எண் மற்றும் காலாவதி தேதியை உள்ளிடவும்.
6. *Reference / GRN #:* இன்வாய்ஸ் எண் கொடுத்து "**Confirm Stock In**" அழுத்தவும். இருப்பு உடனடியாக உயரும்!

சரக்கு விநியோகம் செய்ய (Stock Out):

1. மேலே உள்ள "**Stock Out**" (நீல பட்டன்) தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. பொருளையும் மூலக் கிடங்கையும் (Source Warehouse) தேர்வு செய்யவும்.
3. உடனே கணினி "**FEFO Earliest Expiry Recommendation**" பெட்டியில் மிக விரைவாக காலாவதியாகும் பேட்சை முன்னிலைப்படுத்தும்.
4. அனுப்பும் அளவை (Dispatch Quantity) உள்ளிட்டு "**Confirm Dispatch Out**" அழுத்தவும். இருப்பு தானாகக் குறையும்!



6. Stock Transfers (கிளைகளுக்கு இடையிலான இடமாற்றம்)

LOGISTICS

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஒரு கிடங்கிலிருந்து மற்றொரு கிடங்கிற்கு (அல்லது ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளைக்கு) பாதுகாப்பாக சரக்குகளை இடமாற்றம் செய்யும் பணிப்பாய்வு முறைமை (Transfer Workflow).

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- சரக்குகள் கொண்டு செல்லப்படும் வழியில் காணாமல் போவதைத் தடுத்து முழுமையான பொறுப்புணர்வை (Chain of Custody) உருவாக்க.
- மத்திய கிடங்கில் இருந்து (Central Hub) சில்லறை கிளைகளுக்கு (Retail Branches) சரக்குகளை மறு-இருப்பு (Rebalance) செய்ய.
- 4-நிலை அதிகாரப்பூர்வ பாதுகாப்பு நிலைகள்: PENDING → APPROVED → DISPATCHED → COMPLETED.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

- Side Bar-இல் **Stock Transfers** கிளிக் செய்து **"New Transfer Request"** அழுத்தவும்.
- அனுப்பும் கிடங்கு (Source Warehouse) மற்றும் பெறும் கிடங்கு (Destination Warehouse)-ஐத் தேர்வு செய்யவும்.
- இடமாற்ற வேண்டிய பொருளையும் அளவையும் குறிப்பிட்டு கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும் (Status: PENDING).
- மேலாளர் பரிசீலித்து **"Approve"** செய்வார்.
- லாரி புறப்படும்போது **"Dispatch"** கிளிக் செய்யவும்.
- சேருமிடக் கிடங்கிற்கு சரக்கு வந்தடைந்ததும், சரிபார்த்து **"Receive"** அழுத்தினால் பரிமாற்றம் முடிவடைந்து இலக்கு கிடங்கில் இருப்பு தானாக உயரும்!

உதாரணம்: Zains Cuisine Central Kitchen-இல் இருந்து Branch 2 (கொழும்பு கிளைக்கு) 100 கிலோ கோழி இறைச்சியை இடமாற்றம் செய்யும்போது இந்த படிவத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.



7. Adjustments (இருப்பு திருத்தம் & கணக்கெடுப்பு சரிசெய்தல்)

LOGISTICS

1. என்ன இது? (Overview): நேரடி கிடங்கு கணக்கெடுப்பின் போது (Physical Stock Audit) கணினியில் உள்ள எண்ணிக்கைக்கும் நேரடி எண்ணிக்கைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தால், அல்லது பொருட்கள் சேதமடைந்தால் அதை அதிகாரப்பூர்வமாக சரிசெய்யும் பகுதி.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- சேதக் கழிவு (Damaged Goods / Spillage):** போக்குவரத்து அல்லது அடுக்கும்போது சேதமடைந்த பொருட்களை கணக்கிலிருந்து கழிக்க.
- காலாவதி கழிவு (Expired Write-Off):** விற்க முடியாத காலாவதியான பொருட்களை அழிக்க.
- சுழற்சி கணக்கெடுப்பு (Cycle Count Discrepancy):** நேரடி சோதனையில் இருப்பு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருந்தால் காரணத்துடன் திருத்த.
- நிர்வாக அனுமதி (Maker-Checker Control):** ஊழியர்கள் தன்னிச்சையாக இருப்பை மாற்ற முடியாது; மேலாளர் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே இருப்பு மாறும்.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

- Side Bar-இல் **Adjustments** கிளிக் செய்து **"Report Discrepancy"** அழுத்தவும்.
- கிடங்கு, பொருள், மற்றும் கணினியில் உள்ள அளவுக்கு பதிலாக நீங்கள் நேரில் எண்ணிய *Physical Quantity*-ஐ உள்ளிடவும்.
- திருத்தத்திற்கான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (Damaged, Expired, Cycle Count Discrepancy).
- கோரிக்கை மேலாளரின் ஒப்புதலுக்குச் செல்லும். மேலாளர் **"Approve"** செய்தவுடன் தணிக்கைப் பதிவேட்டில் காரணத்துடன் பதிவாகி இருப்பு சரிசெய்யப்படும்.



பிரிவு 3: STRUCTURE (கிடங்கு மற்றும் கிளைக் கட்டமைப்பு)



8. Spatial Warehouses (5-அடுக்கு துல்லிய கிடங்கு கட்டமைப்பு)

STRUCTURE

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் கிடங்கை நிஜ உலகில் இருப்பது போலவே 5 நிலைகளாகப் பிரித்து டிஜிட்டல் வரைபடமாக அமைக்கும் பகுதி: **Warehouse → Zone → Rack → Shelf → Bin**.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **சரக்கைத் தேடும் நேரம் மிச்சம்:** ஒரு புதிய ஊழியர் கிடங்கிற்குள் நுழைந்தாலும், "இந்த பொருள் Zone A-வில் உள்ள Rack 02, Shelf 03, Bin 04-இல் உள்ளது" என்பதை உடனடியாக அறிந்து நேராகச் சென்று எடுக்கலாம்.
- **Bin Location QR Codes:** ஒவ்வொரு சேமிப்பு அலமாரிக்கும் தனித்துவமான QR குறியீடு உருவாக்கப்பட்டு ஒட்டப்படும். ஊழியர் அந்த க்யூஆரை ஸ்கேன் செய்தே சரியான இடத்தில் சரக்கை வைப்பார்.
- **பல கிடங்குகள் மேலாண்மை:** உலர் கிடங்கு (Dry Goods), குளிர்சாதன கிடங்கு (Cold Storage), மூலப்பொருள் கிடங்கு என பல பிரிவுகளை தனித்தனியாக நிர்வகிக்க.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Spatial Warehouses** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. புதிய கிடங்கை உருவாக்க **"Add Warehouse"** கிளிக் செய்து பெயர், குறியீடு மற்றும் முகவரியை உள்ளிடவும்.
3. உருவாக்கப்பட்ட கிடங்கைத் தேர்ந்தெடுத்து:
 - **Add Zone** (மண்டலம்: எ.கா: Zone A - Cold Room).
 - **Add Rack** (வரிசை அலமாரி: எ.கா: Rack 01).
 - **Add Shelf & Bin** (தட்டு மற்றும் இறுதிப் பெட்டி குறியீடு: எ.கா: Bin A-01-02-04).



9. Branches (கிளைகள் & பிராந்திய மேலாண்மை)

STRUCTURE

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் வணிகத்தின் பல்வேறு நகரக் கிளைகள், உற்பத்தி அலகுகள் அல்லது விற்பனை மையங்களை நிர்வகிக்கும் மேலாண்மைப் பகுதி.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- ஒவ்வொரு கிளைக்கும் தனித்தனி கிடங்குகளை ஒதுக்கவும், கிளை வாரியாக விற்பனை மற்றும் இருப்புகளைப் பிரித்துக் கண்காணிக்கவும்.
- கிளை மேலாளர்களுக்கு (Branch Managers) அவர்களின் கிளைக்கு மட்டுமேயான அணுகல் அனுமதியை வழங்க.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Branches** கிளிக் செய்யவும்.
2. **"Add Branch"** பொத்தானை அழுத்தி, கிளை பெயர் (Branch Name), குறியீடு (Code: எ.கா: BR-CMB-01), முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்களை உள்ளிட்டு சேமிக்கவும்.



10. Reports & PDF (அறிக்கைகள் & பிடிஎஃப் / எக்செல் ஆவணங்கள்)

ENTERPRISE

1. என்ன இது? (Overview): உங்கள் கிடங்கின் தற்போதைய இருப்பு மற்றும் கடந்தகால பரிவர்த்தனைகளை அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களாகப் பதிவிறக்கம் செய்யும் பகுதி.

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- **Inventory Balances Report (PDF):** தணிக்கையாளர்கள், நிர்வாகிகள் அல்லது முதலீட்டாளர்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய நேர்த்தியான A4 Landscape PDF அறிக்கை. இதில் பொருட்கள், சேமிப்பு இடம், காலாவதி தேதி, மற்றும் யூனிட் இருப்பு துல்லியமாக இருக்கும்.
- **Stock Movements Ledger (Excel .xlsx):** கணக்கியல் (Accounting), வரி தணிக்கை மற்றும் உள்நாட்டு வரவு-செலவு சரிபார்ப்பிற்கான விரிவான எக்செல் பதிவேடு.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Reports & PDF** கிளிக் செய்யவும்.
2. PDF அறிக்கைக்கு: "**Download PDF Report**" (சிவப்பு பொத்தான்) அழுத்தவும். உடனே அச்சிடக்கூடிய பிடிஎஃப் பைல் டவுன்லோட் ஆகும்.
3. Excel அறிக்கைக்கு: "**Download Excel Spreadsheet**" (பச்சை பொத்தான்) அழுத்தவும். விரிவான வரலாற்றுப் பதிவேடு பதிவிறங்கும்.

11. Team & Roles (பணியாளர்கள் & அனுமதி நிலைகள் / RBAC)

ENTERPRISE

1. என்ன இது? (Overview): நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு மென்பொருளில் கணக்கு உருவாக்கி, அவர்களின் பதவிக்குத் தேவையான அதிகாரங்களை மட்டும் வழங்கும் பாதுகாப்புப் பகுதி (Role-Based Access Control).

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் எல்லா அதிகாரமும் வழங்கப்படக் கூடாது. தவறுகள் மற்றும் மோசடிகளைத் தடுக்க பதவி வாரியான கட்டுப்பாடுகள் அவசியம்.
- **பதவி நிலைகள் (User Roles):**
 - CLIENT_ADMIN: முழு நிறுவன உரிமையாளர் / பொது மேலாளர் (அனைத்து அம்சங்களையும் கட்டுப்படுத்தலாம்).
 - BRANCH_MANAGER: குறிப்பிட்ட கிளையின் சரக்கு வரவு, இடமாற்றம் மற்றும் திருத்தங்களை அங்கீகரிப்பவர்.
 - WAREHOUSE_STAFF: களப் பணியாளர்கள் (ஸ்கேனிங், பார்சல் எடுத்தல், Stock In / Out செய்வது மட்டுமே இயலும்).
 - VIEWER: தணிக்கையாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் (இருப்புகளைப் பார்க்க மட்டுமே முடியும்; திருத்த முடியாது).

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Team & Roles** கிளிக் செய்து "Invite User" அழுத்தவும்.
2. பணியாளரின் பெயர், மின்னஞ்சல், கடவுச்சொல், தொலைபேசி எண், மற்றும் பொருத்தமான Role-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து சேமிக்கவும்.

12. Audit Trail (பாதுகாப்பு & தணிக்கைப் பதிவு)

ENTERPRISE

1. என்ன இது? (Overview): கணினியில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலையும் மாற்ற முடியாத வகையில் நிரந்தரமாக பதிவு செய்து வைக்கும் டிஜிட்டல் தணிக்கைப் பதிவேடு (Immutable Security Log).

2. எதற்கு பயன்படுகிறது? (Why to use):

- யார், எப்போது லாக்-இன் செய்தார்கள்? யார் இருப்பை மாற்றினார்கள்? யார் சரக்கு பரிமாற்றத்தை அங்கீகரித்தார்கள் என்பதை துல்லியமாக அறிய.
- தேதி, நேரம், பயனர் பெயர் மற்றும் அவர்களின் கணினி IP Address உட்பட பதிவு செய்யப்படுவதால் மோசடிகள் முற்றிலும் தடுக்கப்படும்.

3. எப்படி பயன்படுத்துவது? (How to use):

1. Side Bar-இல் **Audit Trail** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. பட்டியலில் காலவரிசைப்படி (Timestamp) நடக்கும் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்யலாம். ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் யார் மாற்றியது என்பதை நொடியில் கண்டறியலாம்.

பிரிவு 5: மேல் பகுதி & கீழ் பகுதி விரைவுக் கட்டுப்பாடுகள் (Quick Controls)

அம்சம் / பொத்தான்	எதற்கு பயன்படுகிறது?	எப்படி இயக்குவது?
Quick Scanner (மஞ்சள் கேமரா)	எந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் உடனடியாக கேமரா ஸ்கேனரைத் திறந்து பார்வையிட ஸ்கேன் செய்ய.	மொபைல் திரையின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள மஞ்சள் நிற கேமரா ஐகானைத் தொடவும்.
Notification Bell (மணி ஐகான்)	குறைந்த இருப்பு எச்சரிக்கைகள் (Low stock) மற்றும் காலாவதி எச்சரிக்கைகளை உடனுக்குடன் பார்க்க.	மேல் மூலையில் உள்ள மணி ஐகானைத் தொட்டு விரித்து, எச்சரிக்கைகளைப் பார்த்து 'Mark all read' செய்யலாம்.
User Profile (கீழ் பகுதி)	தற்போது உள்நுழைந்துள்ள பயனர் பெயர் (எ.கா: Zainab Faris) மற்றும் பதவியைப் (CLIENT_ADMIN) பார்க்க.	பக்க மெனுவின் கீழ் பகுதியில் உங்கள் பெயர் தோன்றும். அருகிலுள்ள சிவப்பு அம்பு பொத்தானை அழுத்தினால் Logout (வெளியேறுதல்) செய்யலாம்.

AeroWMS தினசரி பணிப்பாய்வு சுருக்கம் (Daily Operational Workflow)

படி நிலை	செயல்பாடு	பயன்படுத்த வேண்டிய Side Bar மெனு	முக்கிய நோக்கம்
1	காலை நேர ஆய்வு	Dashboard	குறைந்த இருப்பு மற்றும் இன்றைக்குக் காலாவதியாகும் எச்சரிக்கைகளை ஆய்வு செய்தல்.
2	புதிய சரக்கு வரவு	Stock In / Out → Stock In	டெலிவரி வந்த சரக்கை பேட்ச் எண் மற்றும் காலாவதி தேதியுடன் கிடங்கில் பதிவு செய்தல்.
3	சேமிப்பு இடத்தில் வைத்தல்	Camera Scanner	பொருளின் பார்வையிடு மற்றும் அலமாரி Bin QR-ஐ ஸ்கேன் செய்து சரியான இடத்தில் வைத்தல்.
4	ஆர்டர் விநியோகம்	Stock In / Out → Stock Out	தானியங்கி FEFO வழிகாட்டலின்படி பழைய பேட்ச் சரக்கை முதலில் அனுப்பி இருப்பைக் கழித்தல்.
5	கிளைகளுக்கு அனுப்புவதல்	Stock Transfers	ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு சரக்கை பாதுகாப்பாக இடமாற்றம் செய்தல்.
6	தினசரி தணிக்கை	Reports & PDF / Audit Trail	மாலை நேரத்தில் PDF அறிக்கையைப் பதிவிறக்கம் செய்து இருப்பை உறுதிப்படுத்துதல்.

AeroWMS — Intelligent Multi-Tenant Cloud Warehouse Management System

வடிவமைப்பு & பொறியியல்: Spring Boot 3 + Angular 18 Enterprise Architecture